

Состояние работы и дальнейший план

Контекст и цель. Работа посвящена калибровке агентной макроэкономической модели (ABM) с домохозяйствами, фирмами и банковским сектором. Используется формализованный контур *history matching* в духе Andrianakis et al. Цель текущего этапа — проверить научную корректность и воспроизводимость полного end-to-end контура (от симуляции до отбора репрезентативных траекторий), а также зафиксировать ограничения постановки и направления дальнейшего ужесточения.

Постановка задачи. Пусть

$$\theta \in \Theta \subset \mathbb{R}^{13}$$

— вектор параметров модели. Для фиксированных θ и значения генератора случайности модель порождает временные ряды макропеременных, которые сворачиваются в набор статистик

$$f(\theta) = (f_1(\theta), \dots, f_m(\theta)).$$

Отображение $\theta \mapsto f(\theta)$ аппроксимируется эмулятором на основе гауссовского процесса (GPR), дающим для каждой метрики j прогноз $\mu_j(\theta)$ и дисперсию эмулятора $V_{C,j}(\theta)$.

History matching реализуется через показатель неправдоподобности

$$I_j(\theta) = \frac{|z_j - \mu_j(\theta)|}{\sqrt{V_{O,j} + V_{S,j} + V_{M,j} + V_{C,j}(\theta)}},$$

где z_j — целевое значение метрики, а $V_{O,j}$, $V_{S,j}$, $V_{M,j}$ и $V_{C,j}$ — соответственно наблюдательная, ансамблевая, модельная (model discrepancy) и эмуляторная неопределённости. Область допустимых параметров задаётся как

$$\text{NROY} = \{\theta : \max_j I_j(\theta) < c\}, \quad c = 3.$$

Вычислительный контур. Выполнены две итерации Latin Hypercube Sampling (wave 1 и wave 2) с репликацией по seed. Переход между волнами осуществляется путём сужения пространства Θ на основе оценки области NROY и последующего построения нового дизайна в ограниченной области.

Введена явная фильтрация вырожденных прогонов (bad runs), исключая траектории с коллапсами макроагрегатов и нарушением балансовых соотношений, что необходимо для корректного обучения эмулятора и стабильной идентификации правдоподобных областей. Финальным шагом является отбор репрезентативных точек из NROY и их проверка на более длинном горизонте симуляции. Дополнительно реализованы разложение неопределённости по компонентам (EV/OU/MD/CU) и анализ чувствительности параметров.

Результаты. Качество эмулятора устойчиво: по кросс-валидации $R^2 \approx 0.6$ –0.65 для большинства метрик. History matching приводит к структурному сужению Θ , прежде всего по параметрам, связанным с производительностью, сглаживанием спроса и кредитными ограничениями. Репрезентативные траектории устойчивы на длинном горизонте, без макроколлапсов и банковских сбоев.

При этом область NROY остаётся сравнительно широкой. Анализ чувствительности показывает, что доминирующим источником неопределённости является model discrepancy, тогда как вклад эмуляторной и ансамблевой неопределённостей существенно меньше. Следовательно, текущие ограничения качества калибровки носят методологический характер.

Следующие шаги. Планируется систематическое ужесточение допущений о модельной неопределённости для ключевых макроагрегатов, проверка устойчивости области NROY при более строгих целевых допусках и сопоставление результатов с альтернативными наборами таргетов и сценариями.